Рабочий лист · алгебра · урок 4

Предикаты. Операции над предикатами. Виды теорем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Множество значений переменной, при которых предикат становится истинным высказыванием, называют _____
2. Символ ∀ называют _____
3. Если верна теорема «если A, то B», то A — _____ условие для B.
4. Теорему $\overline{B(x)} \Rightarrow \overline{A(x)}$ называют _____ к теореме $A(x) \Rightarrow B(x)$.

2 Верно или неверно?

Область истинности конъюнкции предикатов — пересечение их областей истинности.	В / Н
$(\exists x \in \boldsymbol{R})\ x^2 + 1 = 0$.	В / Н
Если прямая теорема верна, то и обратная теорема верна.	В / Н
Прямая теорема и теорема, обратная противоположной, логически эквивалентны.	В / Н
Предикат $\{x^2 \geq 0\}$ на $\boldsymbol{R}$ тождественно истинный.	В / Н

3 Найди область истинности на $\boldsymbol{R}$

$\{x^2 = 9\}$: _____

$\{|x| < 2\}$: _____

$\{x^2 + 4 = 0\}$: _____

$\{x \geq 1\} \wedge \{x < 5\}$: _____

$\{x < 0\} \vee \{x > 3\}$: _____

отрицание $\{x > 2\}$: _____

4 Реши

1. На множестве $M = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ заданы $A(x) \equiv \{x^2 < 3\}$ и $B(x) \equiv \{x \geq 0\}$. Найди области истинности $A(x) \wedge B(x)$, $A(x) \vee B(x)$, $A(x) \Rightarrow B(x)$.

2. На $\boldsymbol{R}$ заданы $P(x) \equiv \{x^2 - 5x + 4 \leq 0\}$, $Q(x) \equiv \{x > 2\}$. Найди области истинности $P(x) \wedge Q(x)$ и $P(x) \vee Q(x)$.

3. Теорема: «если четырёхугольник — квадрат, то его диагонали равны». Сформулируй обратную, противоположную, обратную противоположной и укажи, какие верны.

4. Истинно или ложно: а) $(\forall n \in \boldsymbol{N})\ n^2 + n$ — чётное; б) $(\exists x \in \boldsymbol{R})\ x^2 = x$; в) $(\forall x \in \boldsymbol{R})\ x^2 > x$?